UNIVERSIDAD TECNICA FEDERICO SANTA MARIA
Departamento de Industrias

INFORME DE LABORATORIO 4

Entregable — SQL (1/2)

ICN-292 — Sistemas de Información para la Gestión

Segundo Semestre 2026

Estudiante: Martin Ariel Aspee Arroyo
Fecha de Entrega: Sábado 7 de Nopviembre de 2026, 11:00 hrs
Campus / Sede: Vitacura
Profesores: José Miguel González / Paul José Luis Sáez Tamayo

https://github.com/Diaspuu/ICN292-Lab4-Aspee-Martin

1. diagrama E-R

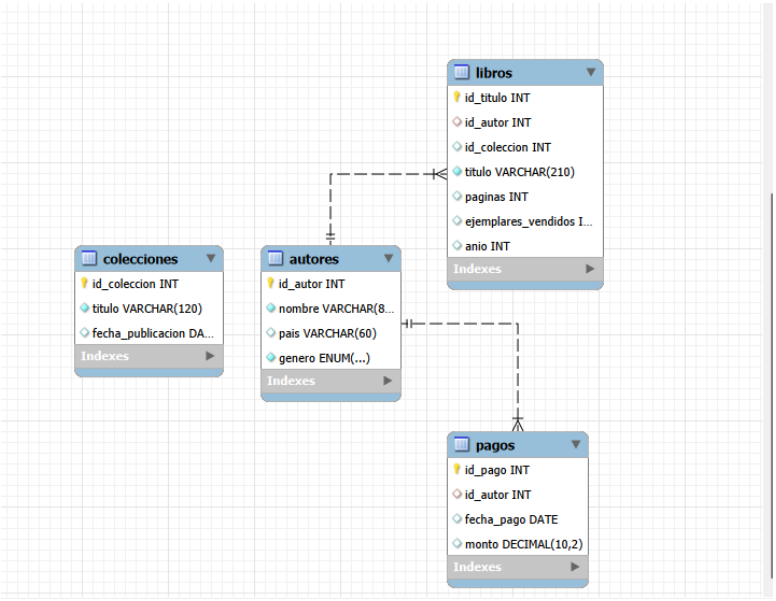


Figura 1: Diagrama de entidad-relación al hacer ingenieria inversa en SQL workbench

2. Consultas SQL a desarrollar

2.1. consulta 1

```
73 •  select nombre, genero
74    from autores
75    where pais <> 'chile'
76    order by nombre;
77
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

nombre	genero
Harold Finc	ensayo
Nora Keller	novela
Valentina Correa	infantil

Figura 2: Código SQL y resultado entregado

La comparacion devuelve todos los paises que cumplen la desigualdad dejando de lado al pais ’null’ puesto que la entrada ’null’ no se considera igual o mayor/menor a otro valor.

2.2. consulta 2

```
78 •  select titulo, paginas
79    from libros
80    where paginas between 190 and 220
81    order by paginas;
82
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

titulo	paginas
El Barrio de Lila	190
Flor de Hierro	195
El Norte	200
Antes del Amanecer	205
Cielo de Enero	210
Máquinas	215
Hora Dorada	220

Figura 3: Código SQL y resultado entregado

2.3. consulta 3

```
83 •  select
84        count(*) as libros,
85        sum(ejemplares_vendidos) as total_ventas,
86        avg(paginas)    as prom_paginas,
87        min(anio) as anio_mas_antiguo,
88        max(ejemplares_vendidos) as max_ventas
89    from libros;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

libros	total_ventas	prom_paginas	anio_mas_antiguo	max_ventas
12	24250	217.9167	2022	5000

Figura 4: Código SQL y resultado entregado

2.4. consulta 4

```
91 •  select genero
92    from autores
93    order by genero
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

genero
comic
ensayo
infantil
novela
novela
poesia

Figura 5: Código SQL y resultado entregado

2.5. consulta 5

```sql
select a.nombre, COUNT(*) as total_libros
from autores a
join libros l on a.id_autor = l.id_autor
group by a.id_autor, a.nombre
having COUNT(*) > 1
order by a.nombre;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

nombre	total_libros
Elena Pizarro	3
Harold Finc	2
Nora Keller	2
Rodrigo Bahamonde	2
Valentina Correa	3

Figura 6: Código SQL y resultado entregado

2.6. consulta 6

```sql
select titulo, ejemplares_vendidos
from libros
where anio = 2024 and ejemplares_vendidos >= 2000
order by ejemplares_vendidos desc
limit 3;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content: | Fetch rows:

titulo	ejemplares_vendidos
El Barrio de Lila	5000
Flor de Hierro	4100
Antes del Amanecer	2700

Figura 7: Código SQL y resultado entregado

2.7. consulta 7

```
108 • insert into libros (id_autor, id_coleccion, titulo, paginas, ejemplares_vendidos, anio) values
109   (3, 2, 'papel mojado', 260, 50, 2024);
110 • select id_autor, id_coleccion, titulo, paginas, ejemplares_vendidos, anio
111   from libros
112   order by id_autor;
113
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

id_autor	id_coleccion	titulo	paginas	ejemplares_vendidos	anio
1	1	Cielo de Enero	210	1500	2024
1	1	Marea Baja	185	800	2023
1	1	El Norte	200	2200	2024
2	2	Estrellas que Caen	240	3000	2022
2	2	Máquinas	215	450	2024
3	2	Luz Artificial	300	1200	2024
3	1	Ruido Blanco	280	600	2023
3	2	papel mojado	260	50	2024
4	2	El Barrio de Lila	190	5000	2024
4	2	Antes del Amanecer	205	2700	2024
4	2	La Calle 8	175	900	2023
5	1	Flor de Hierro	195	4100	2024
5	1	Hora Dorada	220	1800	2022

Figura 8: Código SQL y lista entregado al agregar el libro nuevo

```
114 • delete from libros
115   where id_autor=3 and titulo = 'papel mojado';
116 • select id_autor, id_coleccion, titulo, paginas, ejemplares_vendidos, anio
117   from libros
118   order by id_autor;
119
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

id_autor	id_coleccion	titulo	paginas	ejemplares_vendidos	anio
1	1	Cielo de Enero	210	1500	2024
1	1	Marea Baja	185	800	2023
1	1	El Norte	200	2200	2024
2	2	Estrellas que Caen	240	3000	2022
2	2	Máquinas	215	450	2024
3	2	Luz Artificial	300	1200	2024
3	1	Ruido Blanco	280	600	2023
4	2	El Barrio de Lila	190	5000	2024
4	2	Antes del Amanecer	205	2700	2024
4	2	La Calle 8	175	900	2023
5	1	Flor de Hierro	195	4100	2024
5	1	Hora Dorada	220	1800	2022

Figura 9: Código SQL y lista entregado al eliminar el libro nuevo

2.8. consulta 8

```
120 • update libros
121   set ejemplares_vendidos = ejemplares_vendidos + 100
122   where id_autor = 1 and titulo = 'cielo de enero';
123 • select id_autor, id_coleccion, titulo, paginas, ejemplares_vendidos, anio
124   from libros
125   order by id_autor;
126
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

id_autor	id_coleccion	titulo	paginas	ejemplares_vendidos	anio
1	1	Cielo de Enero	210	1600	2024
1	1	Marea Baja	185	800	2023
1	1	El Norte	200	2200	2024
2	2	Estrellas que Caen	240	3000	2022
2	2	Máquinas	215	450	2024
3	2	Luz Artificial	300	1200	2024
3	1	Ruido Blanco	280	600	2023
4	2	El Barrio de Lila	190	5000	2024
4	2	Antes del Amanecer	205	2700	2024
4	2	La Calle 8	175	900	2023
5	1	Flor de Hierro	195	4100	2024
5	1	Hora Dorada	220	1800	2022

Figura 10: Código SQL y resultado entregado

2.9. consulta 9

```
127 • select l.titulo, c.titulo as coleccion, c.fecha_publicacion
128   from libros l
129   join colecciones c on l.id_coleccion = c.id_coleccion;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

titulo	coleccion	fecha_publicacion
Cielo de Enero	coleccion calor	2024-02-17
Marea Baja	coleccion calor	2024-02-17
El Norte	coleccion calor	2024-02-17
Estrellas que Caen	coleccion frio	2024-07-23
Máquinas	coleccion frio	2024-07-23
Luz Artificial	coleccion frio	2024-07-23
Ruido Blanco	coleccion calor	2024-02-17
El Barrio de Lila	coleccion frio	2024-07-23
Antes del Amanecer	coleccion frio	2024-07-23
La Calle 8	coleccion frio	2024-07-23
Flor de Hierro	coleccion calor	2024-02-17
Hora Dorada	coleccion calor	2024-02-17

Figura 11: Código SQL y resultado entregado

2.10. consulta 10

```
131 •  select a.nombre, p.fecha_pago, p.monto
132    from autores a
133    join pagos p on a.id_autor = p.id_autor;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

nombre	fecha_pago	monto
Elena Pizarro	2026-08-13	125000.50
Elena Pizarro	2026-09-06	180000.25
Rodrigo Bahamonde	2026-10-19	360000.25
Nora Keller	2026-11-27	420000.75

Figura 12: Código SQL y resultado entregado

```
135 •  select a.nombre, sum(p.monto) as total_pagado
136    from pagos p
137    join autores a on p.id_autor = a.id_autor
138    group by a.id_autor, a.nombre;
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

nombre	total_pagado
Elena Pizarro	305000.75
Rodrigo Bahamonde	360000.25
Nora Keller	420000.75

Figura 13: Código SQL y resultado entregado